1 Разбор заданий к лекции 07: Iterative compression: от большого решения к малому

Условия. Авторские решения; номера совпадают с заданиями.

1.1 07.1

В $W = Z$ нет рёбер, а F состоит только из центра. Получаем решение размера 1, допустимое при бюджете 2. Никакие два листа не покрывают ребро к третьему листу. Компрессия меняет состав решения, а не удаляет из него один элемент.

1.2 07.2

При $|Z| = k + 1$ ветви с $|I| = i$ дают время

$$N^a \sum_{i=0}^{k} \binom{k+1}{i} c^{k-i} = \frac{(1+c)^{k+1} - 1}{c} N^a = O((1+c)^k N^a).$$

Добавляем $2^{k+1}\,\mathrm{poly}(N)$ на построение ветвей; поскольку $1+c \geq 2$, это не ухудшает экспоненциальную базу при согласованном полиномиальном множителе. Внешний цикл умножает на n. При $c = 2$ получается база 3, а грубое умножение дало бы 4. Отдельно $|Z| \leq k$ не требует compression.

1.3 07.3

Возьмём путь $a - b - c$ и порядок a, c, b. Префикс на a, c несвязен и при $k = 0$ является NO, а весь путь связен и является YES. Связность не наследуется индуцированными подграфами. Кроме того, добавление новой вершины в множество удаления не создаёт связность там, где её не было; универсальная схема не обязана подходить всем задачам выбора вершин.

1.4 07.4

Нижняя оценка $\tau(G) \geq |M|$ даёт первый тест. Если бы ребро имело оба конца вне Z, его можно было бы добавить в M, нарушая максимальность по включению; значит, Z покрывает все рёбра. Его размер $2|M| \leq 2k$.

Перебираем $I \subseteq Z$ размера до k, ставим $W = Z \setminus I$. Если в W есть ребро, ветвь невозможна. Иначе внешние соседи $F = N(W) \setminus Z$ обязательны и вместе с I достаточны, поскольку вне Z рёбер нет. Проверяем $|I| + |F| \leq k$ и при успехе возвращаем $I \cup F$. Любой настоящий ответ задаёт одно из пересечений I, поэтому перебор полон. Кандидатов до $2^{2k} = 4^k$, проверка каждого полиномиальна. Внешний цикл не нужен, но база экспоненты хуже, чем при известном Z размера $k + 1$.

1.5 07.5

Для $I \subseteq Z$ проверяем $P \cap Z \subseteq I$ и $I \cap Q = \varnothing$. Ставим $W = Z \setminus I$; если $G[W]$ содержит ребро, отвергаем. Внешняя часть обязана содержать $F = (N(W) \setminus Z) \cup (P \setminus Z)$. Если $F \cap Q \neq \varnothing$ или $|I| + |F| > k$, отвергаем; иначе выдаём $I \cup F$.

Это покрытие по тому же доказательству, что в disjoint-решателе; дополнительные вершины из P покрытие не портят. Оно содержит P и избегает Q. Для любого допустимого

решения S ветвь $I = S \cap Z$ проходит первые проверки и имеет $F \subseteq S \setminus Z$, поэтому также проходит бюджет. Это доказывает полноту. Число ветвей 2^r, их обработка полиномиальна; при $|P| > k$ можно сразу NO.